

單元二 · 函數的概念與性質

函數的概念

一個 x 放進去，只能有一個 y 出來



高一數學 · 抽離小組 · 40 分鐘

第 1 節 / 全 10 節

今日課堂流程

- 1 快遞收費 一個包裹重量，收多少錢？
- 2 認識函數 一個 x ，只配一個 y
- 3 三要素 定義域、對應關係、值域
- 4 分層練習 A / B / C 三層，自己選

中間會停兩次，一起做練習。

情境：快遞計費

包裹重 1.5 公斤，收多少錢？

快遞收費表

$$0 < x \leq 1$$

15 元

$$1 < x \leq 3$$

25 元

$$x > 3$$

另議，不在表內

1.5 公斤

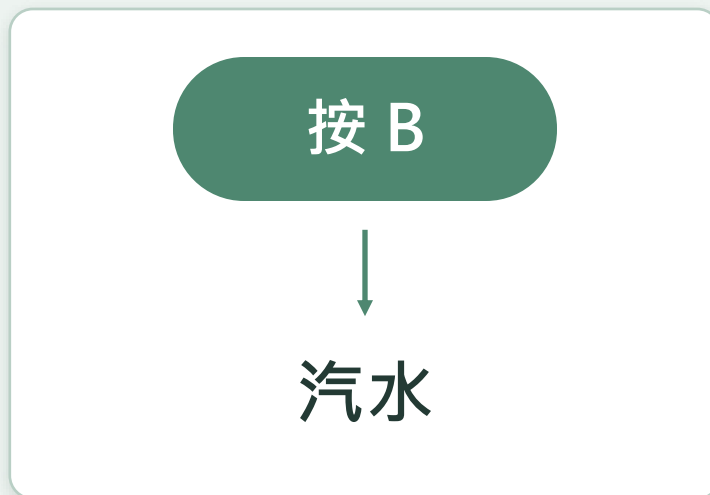
落在哪一格？

收費是 _____ 元

答案只有一個 —— 這一點很重要。

具體：自動販賣機

按一個按鈕，出一罐飲料



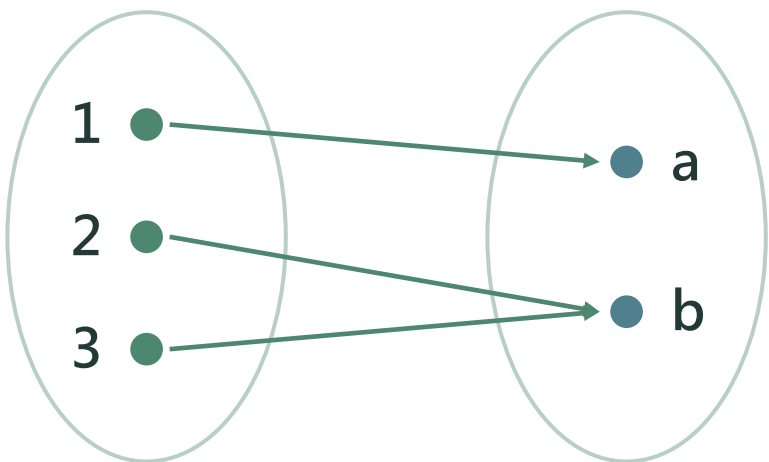
按同一個按鈕，出來的永遠是同一樣東西。

意思是：同一個輸入，答案不會改變。

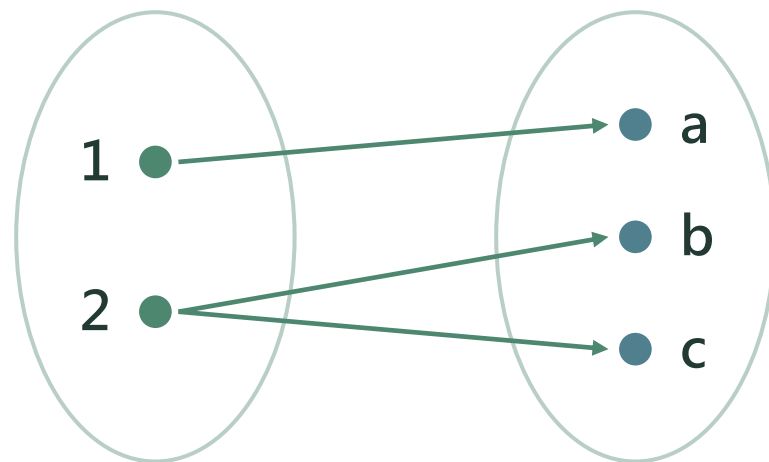
★ 表徵：對應關係圖

一個 x ，配到幾個 y ？

是函數



不是函數



分別在：右邊那個 2，配到了兩個答案。

兩個 x 配同一個 y ，可以嗎？

不可以

一個 $x \rightarrow$ 兩個 y

一個輸入，出現兩個答案

可以

兩個 $x \rightarrow$ 一個 y

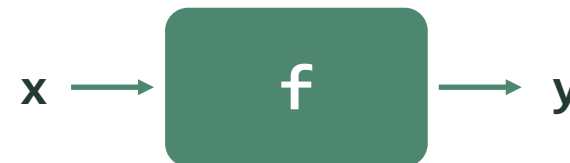
兩個輸入，答案剛好一樣

回到快遞表：1.5 公斤和 2.5 公斤都收 25 元，
兩個重量配同一個價錢——它仍然是函數。

抽象

寫成數學記號

$$y = f(x) \quad , \quad x \in A$$



x

自變量

放進去的那個

f

對應關係

機器做的那件事

y = f(x)

函數值

出來的那個

f(x) 讀作「f 作用於 x」，不是 f 乘以 x。

判斷「是不是函數」三步

先看清楚：誰是 x （輸入），誰是 y （輸出）。

- 1 看定義域裡的每一個 x 。
- 2 數清楚：這個 x 配到幾個 y 。
- 3 每個 x 都剛好配 1 個 $\rightarrow$ 是函數。
只要有一個 x 配到 2 個或以上 $\rightarrow$ 不是函數。

下一頁：一起做練習一。

是不是函數？

練習 A

☆☆☆

① 每個學生 → 他的身高

② 每個人 → 他的生日

練習 B

★★☆

① $y = 2x + 1$ ($x \in \mathbb{R}$)

② $x : 1、2、3$
 $y : 5、5、7$

練習 C

★★★

① 每個正數 →
它的平方根

這是不是函數？
說明你的理由。

做得起 A，就往 B、C 跳一層 ↗ 三層都是同一個概念，只是鷹架不同

函數的三要素

定義域

x 可以取的範圍

$$0 < x \leq 3 \text{ (公斤)}$$

對應關係

由 x 算出 y 的規則

$$\begin{aligned} 0 < x \leq 1 & \text{ 收 } 15 \\ 1 < x \leq 3 & \text{ 收 } 25 \end{aligned}$$

值域

所有 y 合起來的集合

$$\{ 15, 25 \}$$

灰底格 = 快遞計費那個函數的三要素

值域是算出來的結果，不用另外去「規定」它。

視覺鷹架 (示範)

四格填空：把三要素寫出來

是不是函數？

是。每個重量只對應一個收費。

定義域

$$0 < x \leq 3$$

對應關係

$0 < x \leq 1$ 收 15 元； $1 < x \leq 3$ 收 25 元

值域

$\{ 15, 25 \}$

之後每一題，都用這四格寫。

式子化簡後一樣，就是同一函數嗎？

$$y = x$$

x 可以是任何實數，
包括 0。

$$y = \frac{x^2}{x}$$

分母不能是 0，
所以 x 不可以是 0。

化簡後都是 $y = x$ ，但定義域不同 —— 不是同一函數。

先看定義域，才看式子。式子是後看的。

判斷「是不是同一函數」兩步

兩個都要一樣，才算同一函數。

- 1 比定義域：兩個 x 的可取範圍一樣嗎？
- 2 比對應關係：由 x 算出 y 的規則一樣嗎？

下一頁：一起做練習二。

三要素與同一函數

練習 A

★☆☆

- ① $y = 2x, x \in \{1, 2, 3\}$
寫出定義域和值域。

練習 B

★★☆

- ① $y = x + 1$
與
 $y = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$
是同一函數嗎？

練習 C

★★★

- ① 自己設計一個
「不是函數」的
對應關係。
- ② 說明為什麼不是。

做得起 A，就往 B、C 跳一層 ↗ 三層都是同一個概念，只是鷹架不同

帶走一句話

一個 x 放進去，只能有一個 y 出來。

至少要記得：問自己「這個 x 配到幾個 y ？」剛好 1 個，就是函數。

三要素：定義域看 x · 對應關係看規則 · 值域看 y

下一節

區間記號與定義域

- 1 用 $[]$ 和 $()$ 把一段範圍寫得更短
- 2 看到根號、看到分母，定義域怎麼求

今天那句話會一直用下去：一個 x ，只配一個 y 。